

תרגול 2

היום:

• סדרות.

תזכורת:

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים. יהי $L \in \mathbb{R}$.
נאמר כי L הוא גבול של $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ אם לכל $\epsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים

$$|a_n - L| < \epsilon$$

במקרה זה נסמן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ ונאמר שהסדרה מתכנסת.

משפט (הלמה של היינה):

תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ויהי $L \in \mathbb{R}$. תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0 .
אם $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, אזי לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ של מספרים ממשיים הנמצאת בסביבה המנוקבת, ושעבורה $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$.

הערה:

הלמה של היינה נכונה גם כאשר $x_0 = \pm\infty$ ו $L = \pm\infty$, אולם יש לעדכן את ההוכחה בהתאם.

דוגמאות:

1. יהי $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$. חשבו את הגבול הבא, או הוכיחו שאינו קיים במובן הרחב

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a}$$

פתרון:

נגדיר $f(x) = a^x$ לכל x בסביבה המנוקבת של 0.

נגדיר $x_n = \frac{1}{n}$ לכל $n \geq 1$ טבעי.

נשים לב ש

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

ראינו באינפי 1 כי

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} a^x = 1$$

ולכן מהלמה של היינה מתקיים

$$1 = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a}$$

2. חשבו את הגבול הבא, או הוכיחו שאינו קיים במובן הרחב

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$$

פתרון:

נגדיר $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$ לכל $x \geq 1$.

נגדיר $x_n = n$ לכל $n \geq 1$ טבעי.

נשים לב ש

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$$

נחשב את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln\left(x^{\frac{1}{x}}\right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln x}{x}} \underset{(*)}{=} e^0 = 1$$

(*) נחשב את הגבול במעריך

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} \stackrel{?}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

ולכן מהלמה של היינה מתקיים

$$1 = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}}$$

3. חשבו את הגבול הבא, או הוכיחו שאינו קיים במובן הרחב

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n^{0.6} (n^2 + 1)^{0.7} - n^2 \right]$$

רמז: היעזרו בפונקציה $f(x) = x^{0.7}$ לכל $x > 0$.

פתרון:

נגדיר $f(x) = x^{0.7}$ לכל $x > 0$.

נשים לב ש f גזירה מאשג"ז ומתקיים $f'(x) = 0.7x^{-0.3}$ לכל $x > 0$.

כעת נחשב את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n^{0.6} (n^2 + 1)^{0.7} - n^2 \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\frac{(n^2 + 1)^{0.7}}{n^{1.4}} - 1 \right] =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\left(\frac{n^2 + 1}{n^2} \right)^{0.7} - 1 \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\left(1 + \frac{1}{n^2} \right)^{0.7} - 1 \right] =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n^2} \right)^{0.7} - 1}{\frac{1}{n^2}} \stackrel{\text{Heine}}{=} \lim_{x_n = \frac{1}{n^2}} \frac{(1+h)^{0.7} - 1}{h} \stackrel{h \rightarrow 0}{=} f'(1) = 0.7$$

הוכחה ללמה של היינה:

תהי סדרה של מספרים ממשיים הנמצאת בסביבה המנוקבת כך ש

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \text{ ויהי } \epsilon > 0.$$

מהיות הגבול $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, קיים $\delta_1 > 0$ כך שלכל $|x - x_0| < \delta_1$

מתקיים

$$|f(x) - L| < \boxed{\epsilon} \quad (*)$$

מהיות $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים

$$0 < |x_n - x_0| < \boxed{\delta_1} \quad (**)$$

נבחר $\boxed{N = N_1}$. יהי $n \geq N$. אזי $(**)$ מתקיים עבור n ולכן $(*)$ מתקיים עבור x_n , ולכן

$$|f(x_n) - L| < \epsilon$$

תרגיל:

נביט בסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת באופן רקורסיבי על ידי

$$\begin{cases} a_1 = \frac{1}{4} \\ a_{n+1} = a_n^2 + \frac{1}{4} \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

הוכיחו כי קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ומצאו את ערכו.

פתרון:

ראשית נוכיח באינדוקציה ש $0 \leq a_n < \frac{1}{2}$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

בסיס האינדוקציה: $0 \leq a_1 = \frac{1}{4} < \frac{1}{2}$.

צעד האינדוקציה: יהי $n \in \mathbb{N}$ ונניח שהטענה מתקיימת עבור n (כלומר $0 \leq a_n < \frac{1}{2}$).
לכן

$$a_{n+1} = a_n^2 + \frac{1}{4} < \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

ולכן הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ חסומה מלעיל על ידי $\frac{1}{2}$.

שנית נוכיח באינדוקציה ש $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ עולה.

בסיס האינדוקציה: $a_2 = \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{4} = \frac{5}{16} > \frac{1}{4} = a_1$.

צעד האינדוקציה: יהי $n \in \mathbb{N}$ ונניח שהטענה מתקיימת עבור n (כלומר $a_{n+1} \geq a_n$).
הוכחנו כי $a_n \geq 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכן

$$a_{n+2} = a_{n+1}^2 + \frac{1}{4} \geq a_n^2 + \frac{1}{4} = a_{n+1}$$

הוכחנו כי הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ עולה.

לכן ממשפט 1 מהרצאה 1 קיים $L \in \mathbb{R}$ כך ש

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$$

ולכן ממשפט 3 מהרצאה 1 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = L$.

נשים לב כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n^2 + \frac{1}{4} \right)$$

ולכן מאש"ג נקבל

$$L = L^2 + \frac{1}{4}$$

$$L^2 - L + \frac{1}{4} = 0$$

$$\left(L - \frac{1}{2} \right)^2 = 0 \Rightarrow L = \frac{1}{2}$$

כלומר קיבלנו ש $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}$.

תרגיל:

יהי $c > 0$ נביט בסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת באופן רקורסיבי על ידי

$$\begin{cases} a_1 = c \\ a_{n+1} = \arctan(a_n) \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

הוכיחו כי קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ומצאו את ערכו.
רמז: $\arctan x < x$ לכל $x > 0$.

פתרון:

ראשית נוכיח באינדוקציה ש $a_n > 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

בסיס האינדוקציה: $a_1 = c > 0$.

צעד האינדוקציה: יהי $n \in \mathbb{N}$ ונניח שהטענה מתקיימת עבור n (כלומר $a_n > 0$).
לכן

$$a_{n+1} = \arctan(a_n) > 0$$

(נזכור ש $\arctan x > 0$ לכל $x > 0$).
הוכחנו כי הסדרה חסומה מלרע על ידי 0.

שנית נוכיח ש $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ יורדת. נראה כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $a_{n+1} \leq a_n$.
יהי $n \in \mathbb{N}$.

$$a_{n+1} = \arctan(a_n) < a_n$$

הוכחנו ש $a_n > 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכן ניתן להשתמש ברמז.
הוכחנו כי הסדרה יורדת.

לכן ממשפט 2 מהרצאה 1 קיים $L \in \mathbb{R}$ כך ש

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$$

ולכן ממשפט 3 מהרצאה 1 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = L$.

נשים לב כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(a_n)$$

כעת בעזרת הלמה של היינה ורציפות נקבל כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(a_n) \underset{\text{Heine}}{=} \lim_{x_n = a_n, x \rightarrow L} \arctan(x) = \arctan L$$

ולכן נקבל כי

$$L = \arctan(L)$$

היות שהסדרה חסומה מלרע על ידי 0, אזי $L = \inf \{a_n : n \in \mathbb{N}\} \geq 0$.

$L = 0$ הוא פתרון של המשוואה ומהרמז לא יכול להיות $L > 0$ שעבורו יש שוויון, כי בהכרח מתקיים $L > \arctan(L)$ ולכן בהכרח $L = 0$.
כלומר קיבלנו כי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.